

Physiopathologies des hémorragies digestives

Objectifs du Cours

- **Définir et classer** correctement les hémorragies digestives en fonction de leur origine anatomique.
- **Décrire en détail** les mécanismes physiopathologiques sous-jacents aux principales causes d'hémorragies digestives
- **Identifier et interpréter** les manifestations cliniques (signes et symptômes)
- **Comprendre les conséquences potentielles** d'une hémorragie digestive, notamment le choc hypovolémique et l'anémie.

I. Introduction

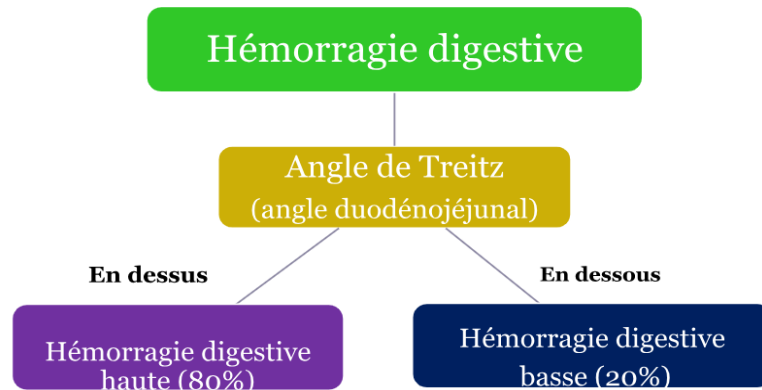
Les hémorragies digestives (HD) représentent une urgence médicale fréquente et potentiellement grave. Leur compréhension physiopathologique est cruciale pour une démarche diagnostique et thérapeutique efficace.

II. Définition et Classification

2.1 Définition : Une hémorragie digestive se définit par une perte de sang au niveau du tractus gastro-intestinal, se manifestant par des signes cliniques spécifiques.

2.2. Classification topographique :

L'angle duodénojéjunal ou angle de Treitz (du médecin tchèque Václav Treitz) ou angle duodénojéjunal de Treitz **délimite la fin du duodénum et le début du jéjunum.**



- **Hémorragie Digestive Haute (HDH) :** Origine située en amont de l'angle de Treitz (œsophage, estomac, duodénum). Elle se manifeste souvent par :
 - **Hématémèse :** Vomissements de sang rouge vif ou digéré (aspect "en marc de café").
 - **Méléna :** Émission de selles noires, goudronneuses, et nauséabondes, résultant de la digestion du sang dans le tractus digestif supérieur.
- **Hémorragie Digestive Basse (HDB) :** Origine située en aval de l'angle de Treitz (jéjunum, iléon, côlon, rectum, anus). Elle se manifeste principalement par :
 - **Rectorragies :** Émission de sang rouge vif par l'anus, pur ou mélangé aux selles.
 - Le méléna peut également survenir en cas de saignement abondant du grêle ou du côlon droit.

III. Les principaux mécanismes protecteurs

La muqueuse gastro-intestinale est protégée par plusieurs mécanismes pour éviter les lésions dues à l'acidité, aux enzymes digestives, et aux agents pathogènes :

- 3.1. Barrière de mucus :** produite par les cellules caliciformes et cellules épithéliales. Permet la formation d'une couche visqueuse qui recouvre l'épithélium et le protège contre l'acide gastrique et les enzymes (comme la pepsine).
- 3.2. Sécrétion de bicarbonate (HCO_3^-) :** produite par les cellules épithéliales, en particulier au niveau du duodénum. Permet de neutraliser l'acidité du chyme acide venant de l'estomac, maintenant un pH plus neutre à la surface des cellules.

3.3. Jonctions serrées entre cellules épithéliales : empêchent le passage des substances nocives entre les cellules vers les couches plus profondes.

3.4. Renouvellement cellulaire rapide : est réaliser toutes les 3 à 5 jours pour l'épithélium intestinal. Il permet la réparation rapide des cellules endommagées.

3.5. Système immunitaire local (GALT - Gut-Associated Lymphoid Tissue) : composé par les plaques de Peyer, cellules M, IgA sécrétoire. Leur rôle est de détecte et neutralise les agents pathogènes.

3.6. Prostaglandines :

- Stimulent la production de mucus et de bicarbonate,
- Favorisent la circulation sanguine locale,
- Inhibent la sécrétion acide excessive.

3.7. Microbiote intestinal:

- Compétition avec les agents pathogènes,
- Régulation de l'immunité locale,
- Production de substances protectrices.

3.8. Contrôle nerveux et hormonal : Nerf vague, entérohormones (gastrine, sécrétine, etc.) régulent la sécrétion et la motilité, contribuant à l'équilibre entre agression et protection.

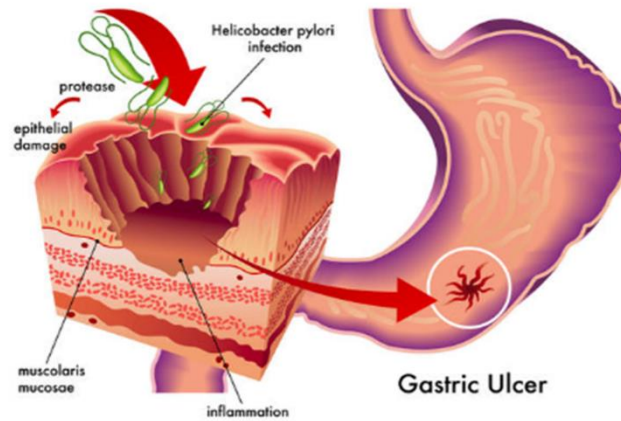
IV. Mécanismes physiopathologies des hémorragies digestives

A. Hémorragies Digestives Hautes (HDH)

- **Ulcère Peptique :**

Mécanisme : La rupture de l'équilibre entre les facteurs agressifs (acide chlorhydrique, pepsine, *H. pylori*, AINS) et les facteurs protecteurs de la muqueuse (mucus, bicarbonate, prostaglandines, flux sanguin) conduit à une érosion progressive de la paroi gastrique ou duodénale. Cette érosion peut atteindre les vaisseaux sanguins sous-muqueux, notamment les artères, provoquant un saignement. La localisation postérieure des ulcères duodénaux peut éroder l'artère gastroduodénale, entraînant des hémorragies massives.

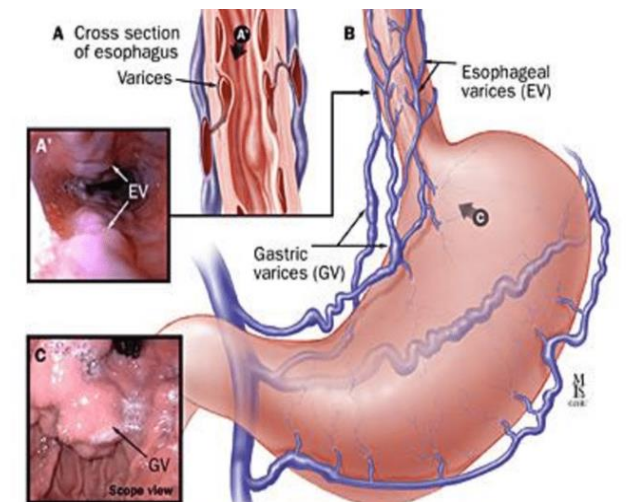
Facteurs de risque : Infection à *H. pylori*, prise prolongée d'AINS ou d'aspirine, stress physiologique majeur, tabagisme, alcool.



- **Varices Œsophagiennes et Gastriques :**

Mécanisme : L'hypertension portale, souvent due à une cirrhose, provoque une augmentation de la pression dans le système veineux porte. Le sang est alors dérivé vers des veines collatérales, notamment au niveau de l'œsophage et de l'estomac, formant des varices. Ces varices sont fines et fragiles et peuvent se rompre spontanément ou sous l'effet d'une augmentation de la pression intra-abdominale (toux, vomissements, efforts).

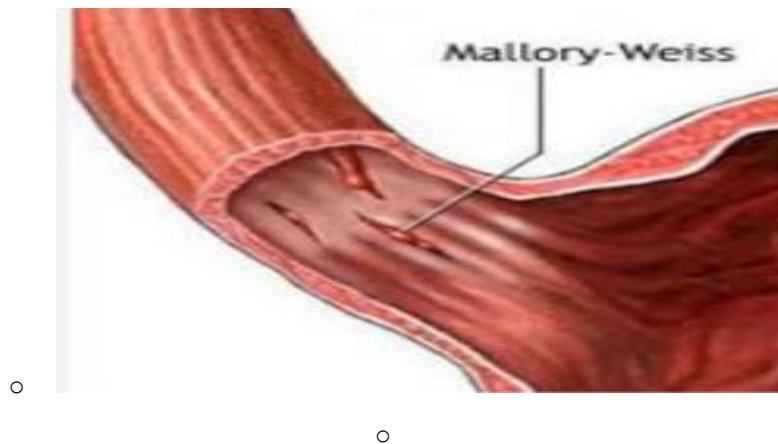
Facteurs de risque : Cirrhose hépatique (alcoolique, virale, etc.), thrombose de la veine porte ou splénique.



- **Syndrome de Mallory-Weiss :**

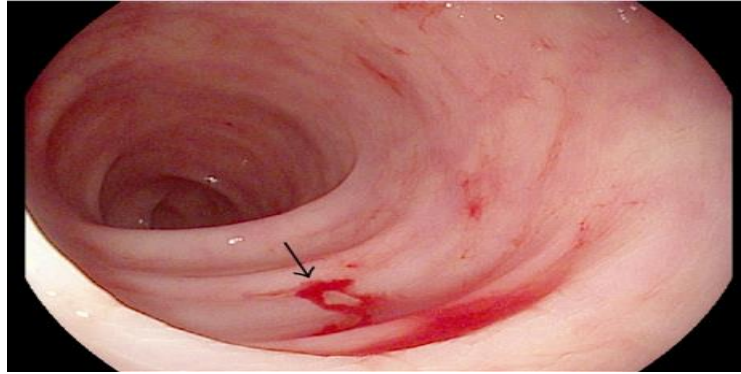
Mécanisme : Des efforts de vomissements violents et répétés entraînent une augmentation brutale de la pression intra-abdominale, provoquant des déchirures longitudinales de la muqueuse au niveau de la jonction œsophago-gastrique. La rupture de la muqueuse peut atteindre les vaisseaux sanguins sous-jacents, provoquant une hémorragie digestive haute. Cette hémorragie peut être parfois massive, mais dans la majorité des cas, elle s'arrête spontanément

Facteurs de risque : Alcoolisme, hernie hiatale, troubles du comportement alimentaire, grossesse.



- **Lésions de Dieulafoy :**

Mécanisme : Une artère sous-muqueuse de gros calibre, sans ramification capillaire normale, chemine anormalement près de la surface de la muqueuse, le plus souvent au niveau du fundus de l'estomac, sans diminution progressive de calibre. L'érosion de la muqueuse sus-jacente peut entraîner une rupture de cette artère et une hémorragie parfois massive et récidivante.



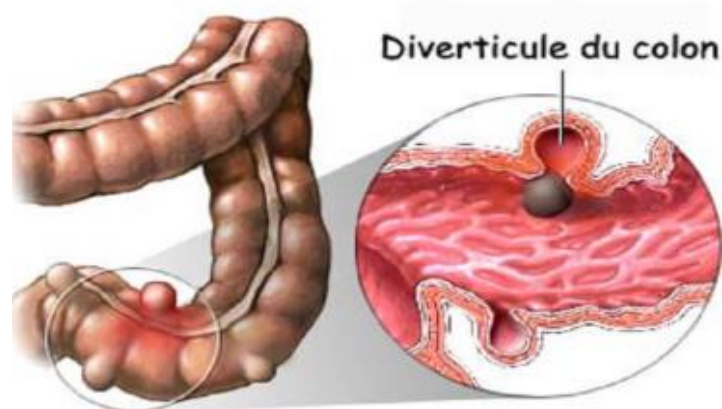
- **Autres causes :** Œsophagite sévère (érosive ou ulcéreuse), tumeurs œsophagiennes ou gastriques (saignement par nécrose ou ulcération), gastropathie hypertensive portale (chez les patients avec hypertension portale, sans varices).

B. Hémorragies Digestives Basses (HDB)

- **Diverticules Coliques :**

Mécanisme : Les diverticules sont des hernies de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers la musculature du côlon. Un vaisseau sanguin qui traverse le collet du diverticule peut être fragilisé et rompre, entraînant un saignement. Le saignement diverticulaire est souvent artériel, donc potentiellement abondant et indolore.

Facteurs de risque : Âge avancé, régime pauvre en fibres, constipation chronique.



- **Angiodysplasies Coliques :**

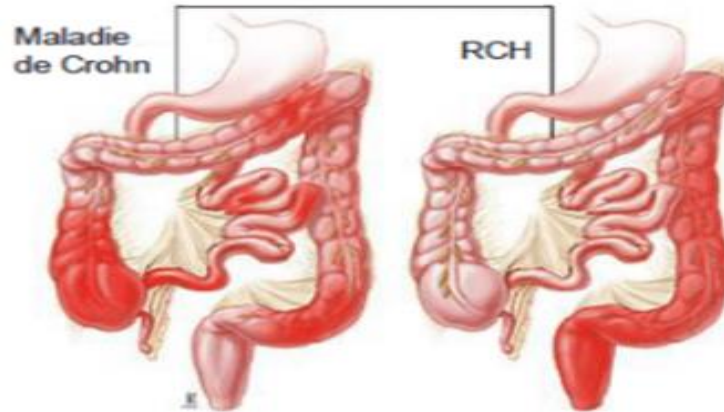
Mécanisme : Il s'agit de dilatations des vaisseaux sanguins sous-muqueux du côlon, plus fréquentes au niveau du cæcum et du côlon droit. Elles sont considérées comme dégénératives et associées à l'âge. La rupture de ces vaisseaux fragiles provoque un saignement, souvent intermittent et de faible abondance, mais parfois plus important.

Facteurs de risque : Âge avancé, insuffisance rénale chronique, sténose aortique.



- **Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) :**

Mécanisme : les Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI), comprenant la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, résultent d'une interaction complexe entre des facteurs génétiques, environnementaux et immunitaires. Cette inflammation chronique est caractérisée par une activation excessive du système immunitaire avec une production accrue de cytokines pro-inflammatoires (TNF α , IL12, IFN γ , etc.), conduisant à des ulcérations et une fragilisation des vaisseaux sanguins, provoquant des saignements mélangés aux selles, souvent associés à des douleurs abdominales et des troubles du transit.



- **Colite Ischémique :**

Mécanisme : Une réduction de l'apport sanguin au côlon, souvent au niveau de l'angle splénique (zone de jonction de deux systèmes vasculaires), entraîne une ischémie de la muqueuse, puis une inflammation, une ulcération et un saignement.

Facteurs de risque : Âge avancé, hypotension, athérosclérose, chirurgie aortique récente, médicaments vasoconstricteurs.

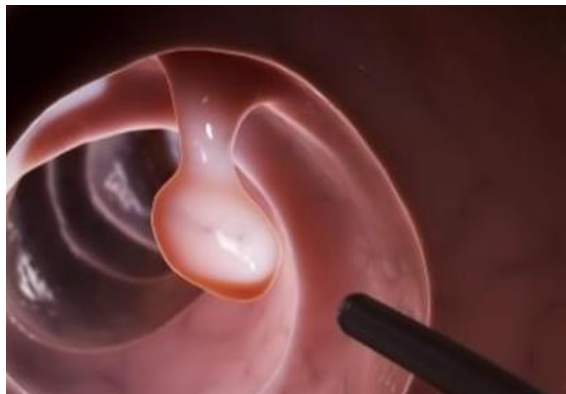


- **Polypes et Cancers Colorectaux :**

Mécanisme : Un polype colorectal est une excroissance tissulaire bénigne qui se développe à partir de la muqueuse du côlon ou du rectum, faisant saillie dans la lumière intestinale. Ces polypes peuvent être pédiculés ou sessiles et présentent diverses formes histologiques, dont les

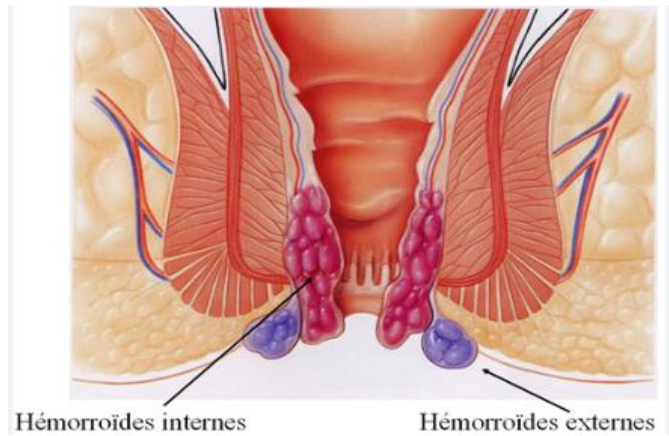
plus fréquentes sont les polypes adénomateux, qui ont un potentiel de transformation en cancer colorectal. Les polypes peuvent saigner en cas d'inflammation ou d'érosion de leur surface.

Les cancers colorectaux peuvent saigner par nécrose tumorale et ulcération. Le saignement peut être occulte (détecté par le test Hémoccult), intermittent ou plus rarement macroscopique.



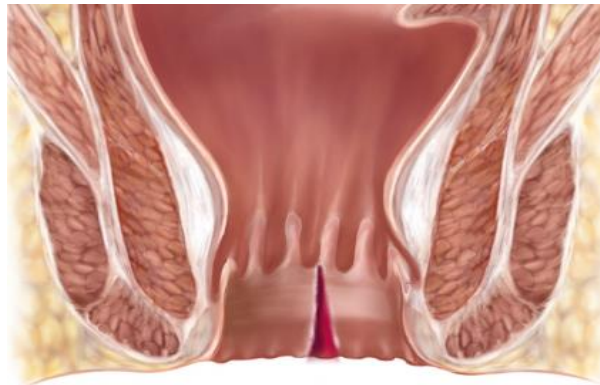
- **Hémorroïdes :**

- **Mécanisme :** Les hémorroïdes correspondent à des dilatations anormales des veines du plexus hémorroïdaire, avec une congestion veineuse due à une augmentation de la pression intra-abdominale (efforts lors des selles, position assise prolongée, constipation, grossesse, obésité). Cette pression accrue provoque un engorgement veineux, une dilatation, et parfois une thrombose veineuse, responsable de douleur et inflammation. Elles peuvent saigner lors de la défécation, en particulier en cas de constipation.
- Sang rouge vif, généralement visible sur le papier toilette, les selles ou dans la cuvette. Saignement indolore dans la plupart des cas.



- **Fissures anales :**

Mécanisme : Déchirure de la muqueuse anale, le plus souvent due à un passage difficile de selles dures et volumineuses lors de la constipation, ou à une émission brutale de selles liquides en cas de diarrhée. Ce traumatisme provoque une déchirure de l'anoderme, particulièrement fragile au niveau du pôle postérieur de l'anus. Accompagnées de rectorragies minimales et de douleurs anales vives lors ou après la défécation (sensation de brûlure).



- **Autres causes :**

- Prolapsus rectal.
- Ulcère solitaire du rectum.
- Lésions post-radiques.

IV. Manifestations Cliniques et Conséquences

La présentation clinique d'une hémorragie digestive dépend de la localisation, de l'abondance et de la rapidité du saignement, ainsi que de l'état antérieur du patient. Les signes et symptômes peuvent inclure :

- **Signes directs de saignement** : Hématémèse, méléna, rectorragies.
- **Signes indirects liés à la perte sanguine** :
 - **Signes d'hypovolémie** : Tachycardie, hypotension orthostatique puis permanente, pâleur, froideur des extrémités, oligurie, soif, angoisse.
 - **Signes d'anémie aiguë** : Fatigue, faiblesse, essoufflement, palpitations.
- **Signes liés à l'étiologie** : Douleur abdominale (ulcère, colite ischémique), ictère (hypertension portale), dysphagie (cancer de l'œsophage), etc.

Les conséquences d'une hémorragie digestive peuvent être graves :

- **Choc hypovolémique.**
- **Anémie ferriprive chronique (en cas de saignements lents et répétés).**
- **Décès.**

V. Conclusion

La physiopathologie des hémorragies digestives est complexe et multifactorielle. Une compréhension approfondie des mécanismes sous-jacents aux HDH et HDB, ainsi que de leurs manifestations cliniques, est essentielle pour une prise en charge rapide et adaptée, visant à stabiliser le patient, identifier la cause du saignement et prévenir les récurrences. La sémiologie joue un rôle fondamental dans l'orientation diagnostique initiale.